Programação Matemática- Aula 2 Modelagem

Professores Laboratório de Otimização

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP
São Carlos

Aula preparada com apoio de pesquisadores do Lab. de Otimização - ICMC/USP
Modelagem simples de problemas de otimização linear continua com o foco na resolução gráfica.

Modelagem

Construindo um modelo matemático

- Passo Fundamental: Ouvir aquele que lida com o problema real.
- Passo 1: Descobrir o que deve ser determinado (variáveis do problema).
- Passo 2: Descobrir o que está disponível (dados do problema).
- Passo 3: Reproduzir os caminhos que levam a uma solução (equações).

Classificação dos problemas de programação matemática

Problemas de Otimização Linear

Usamos otimização linear ou programação linear quando temos função objetivo linear, restrições lineares e variáveis contínuas.

$$\begin{aligned} \min \text{ (ou } \max) \quad & c^t x \\ \text{sujeito a :} \quad & Ax \geq b \\ & x \in \mathbb{R}^n_+ \end{aligned}$$

Problemas de Otimização Linear Inteira

Também chamamos de programação linear inteira ou programação inteira.

$$\begin{aligned} \min \text{ (ou } \max) \quad & c^t x \\ \text{sujeito a :} \quad & Ax \geq b \\ & x \in \mathbb{Z}_+^n \end{aligned}$$

Podemos ter as restrições do tipo: $Ax = b$ ou $Ax \leq b$

Problemas de Programação Linear Inteira-Mista

$$\begin{aligned} \min \text{ (ou } \max) \quad & c^t x + d^t y \\ \text{sujeito a :} \quad & Ax + By = b \\ & x \in \mathbb{R}^n_+ \text{ e } y \in \mathbb{Z}^p_+ \end{aligned}$$

Modelos Lineares

Hipóteses de Linearidade

Nos modelos de programação linear são admitidas algumas hipóteses que as grandezas envolvidas precisam obedecer:

- aditividade,
- proporcionalidade, e
- fracionamento (ou divisibilidade).

Exemplo: Problema da dieta

Um estudante deseja balancear os alimentos que consome no café da manhã de modo que minimize seu custo. Para isso, ele pretende se alimentar de modo que consuma no mínimo 130mg de cálcio e no máximo 480 kcal. O valor nutritivo e o preço por porção dos alimentos a serem considerados são dados por:

Tipo de alimento	Porção	Cálcio(mg)	Energia(kcal)	Preço(R$)
Leite Achocolatado	100 ml	70	83	0,90
Pão de forma com manteiga	100 g	2,5	343	0,10

Quanto de cada alimento ele deve consumir?

Exemplo da primeira aula: Problema da dieta

Variáveis de decisão:

x_L: porção a ser consumida de leite achocolatado (100ml);

x_P: porção a ser consumida de pão de forma com manteiga(100g);

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_L, x_P) = 0,9x_L + 0,1x_P && \leftarrow \text{custo dos alimentos (R\$)} \\ \text{sujeito a}: \quad & 70x_L + 2,5x_P \geq 130 && \leftarrow \text{quant. míminima de cálcio (mg)} \\ & 83x_L + 343x_P \leq 480 && \leftarrow \text{quant. máxima de calorias (kcal)} \\ & x_L, x_P \in \mathbb{R}_+ \end{aligned}$$

Hipótese de aditividade

Esta hipótese pressupõe que o todo é igual à soma das partes.

Por exemplo, se em 100ml de leite achocolatado encontramos 70mg de cálcio e, em 100g de pão de forma encontramos 2,5mg do mesmo componente, então na refeição composta por 100ml de leite achocolatado e 100g de pão de forma ingerimos 72,5mg de cálcio.

Nota: em alguns casos isso não ocorre como, por exemplo, quando temos reações químicas.

Hipótese de proporcionalidade

- Esta hipótese pressupõe que se a_{ij} é a quantidade do componente i em uma unidade do ingrediente j, então $a_{ij}x_j$ será a quantidade do componente i em x_j unidades.
- Por exemplo, se 100ml de leite achocolatado contém 70mg de cálcio, então 200ml de leite achocolatado contém 140mg do mesmo componente, assim como 300ml contém 210mg.

Hipótese de fracionamento

- Valores fracionários para as variáveis são aceitáveis.
- Por exemplo, tanto podemos utilizar 1 porção de leite achocolatado (100ml), como também, 0,5 porção de leite (50ml).

Problemas do tipo:

$$\begin{aligned} \min \text{ (ou } \max) \quad & c^t x \\ \text{sujeito a :} \quad & Ax \geq b \\ & x \in \mathbb{R}^n_+ \end{aligned}$$

Hipóteses de Linearidade

- Embora as hipóteses de linearidade possam sugerir que modelos de otimização linear tenham utilização limitada, os exemplos de aplicações nas mais diversas áreas de conhecimento e situações práticas indicam o contrário.
- Existem inúmeros outros exemplos de aplicações de modelos de otimização linear em diversas áreas, como por exemplo, em engenharia (naval, produção, química, metalúrgica, elétrica, eletrônica, computação, florestal, alimentos, mecânica, mecatrônica, civil, controle e automação, aeronáutica, minas, etc.), em economia e finanças, medicina, física, ciências sociais, ecologia e esportes.

Exemplo da primeira aula: Problema da dieta

Variáveis de decisão:

x_L: porção a ser consumida de leite achocolatado (100ml);

x_P: porção a ser consumida de pão de forma com manteiga(100g);

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_L, x_P) = 0,9x_L + 0,1x_P && \leftarrow \text{custo dos alimentos (R\$)} \\ \text{sujeito a :} \quad & 70x_L + 2,5x_P \geq 130 && \leftarrow \text{quant. míminima de cálcio (mg)} \\ & 83x_L + 343x_P \leq 480 && \leftarrow \text{quant. máxima de calorias (kcal)} \\ & x_L, x_P \in \mathbb{R}_+ \end{aligned}$$

`http://www.phpsimplex.com/`

Solver do Excel

`www.guiadoexcel.com.br/como-usar-o-solver-no-excel-exemplo/`

Problema da Mistura

O PROBLEMA DA MISTURA

Problema da mistura

- Materiais disponíveis são combinados para gerar novos produtos com características convenientes.
- Um dos primeiros problemas de otimização linear implementados com sucesso na prática.
- Algumas aplicações:
  - formulação de ração;
  - formulação de ligas metálicas;
  - composição de filtros de areia.

Problema da mistura - Ração

- Queremos saber quais as quantidades ideais de cada ingrediente para elaborar uma ração.
- As necessidades nutricionais devem ser atendidas e o custo total dos ingredientes deve ser o menor possível.
- Temos os ingredientes e seus custos.
- Para fazer uma ração para aves, é necessário uma certa quantidade nutrientes: vitamina A (V_A), vitamina B (V_B) e proteína (V_P).

Problema da mistura - Ração

- Deseja-se preparar uma ração que contenha no mínimo 7 unidades de V_A, 9 unidades de V_B e 1 unidade de V_P.

Nutrientes	Ingredientes		Qtde
	Milho (M)	F. Osso (F)	Mínima
Vitamina A (V_A)	2	3	7
Vitamina B (V_B)	3	2	9
Proteína (V_C)	1	0	1
Custos (R$/kg)	65	30	

- Como misturar (as quantidades) os ingredientes de modo a atender as necessidades nutricionais e produzir uma ração de menor custo possível?

Problema da mistura - O que decidir?

- Quantidades dos ingredientes presentes na mistura?
- Decisões: denominadas **Variáveis de Decisão**.
- Definindo:
  - x_M =quantidade de milho adicionado a mistura (kg).
  - x_F =quantidade de farinha de osso adicionado a mistura (kg).

Problema da mistura - Decidir para que?

- O custo mínimo seria nulo se não fossem as quantidades mínimas de nutrientes a serem atendidas (Vitamina A, Vitamina B e Proteína)(os custos são positivos).
- Objetivo: minimizar o custo total da mistura, que é dado por: $f(x_M, x_F) = 65x_M + 30x_F$.
- Devemos determinar x_M e x_F tal que $f(x_M, x_F)$ seja o menor possível.

Modelagem do Exemplo

Considere que as composições de vitamina A, vitamina B e proteína na ração sejam satisfeitas.

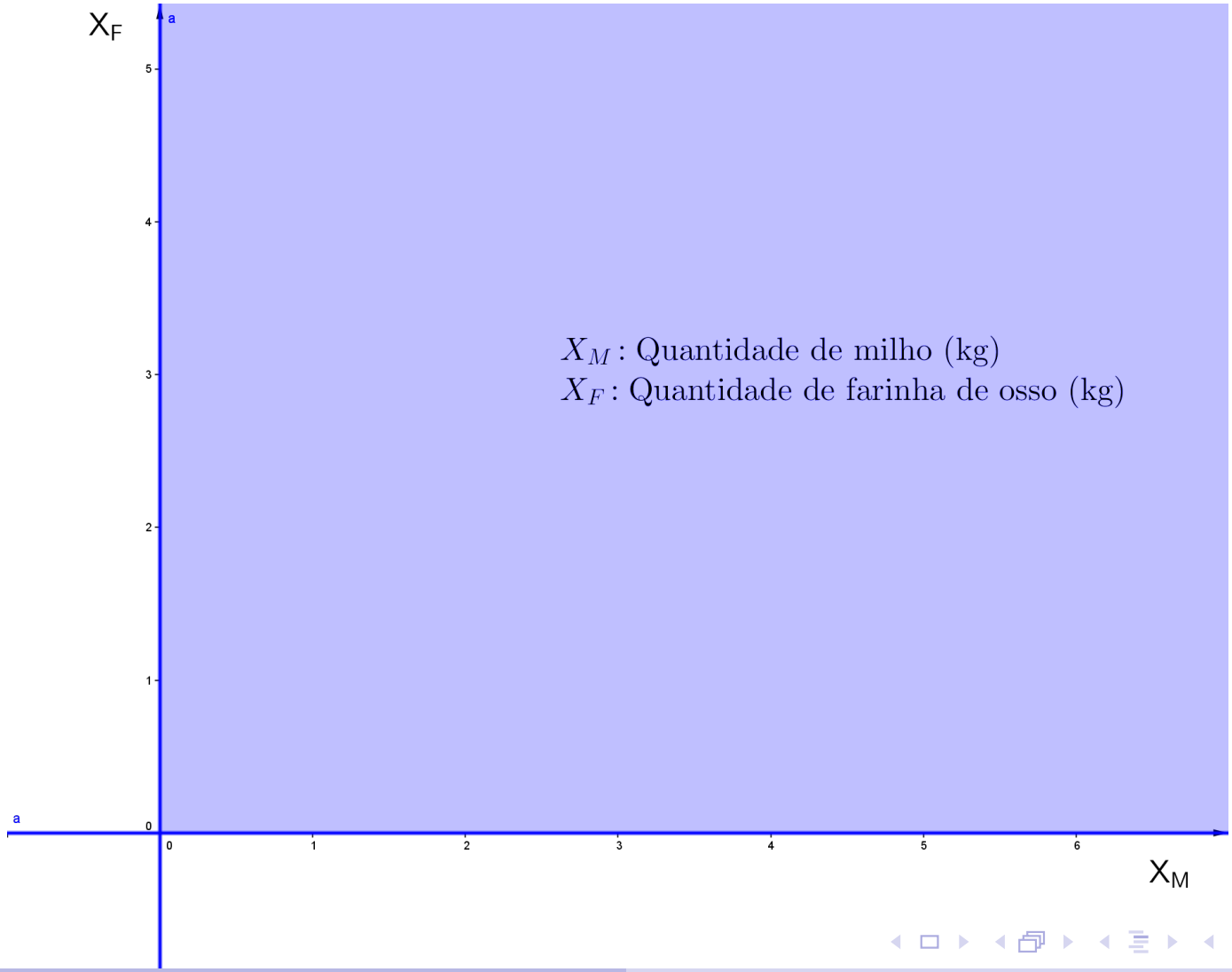
Modelo Matemático:

$$min\ f(x_M, x_F) = 65x_M + 30x_F$$

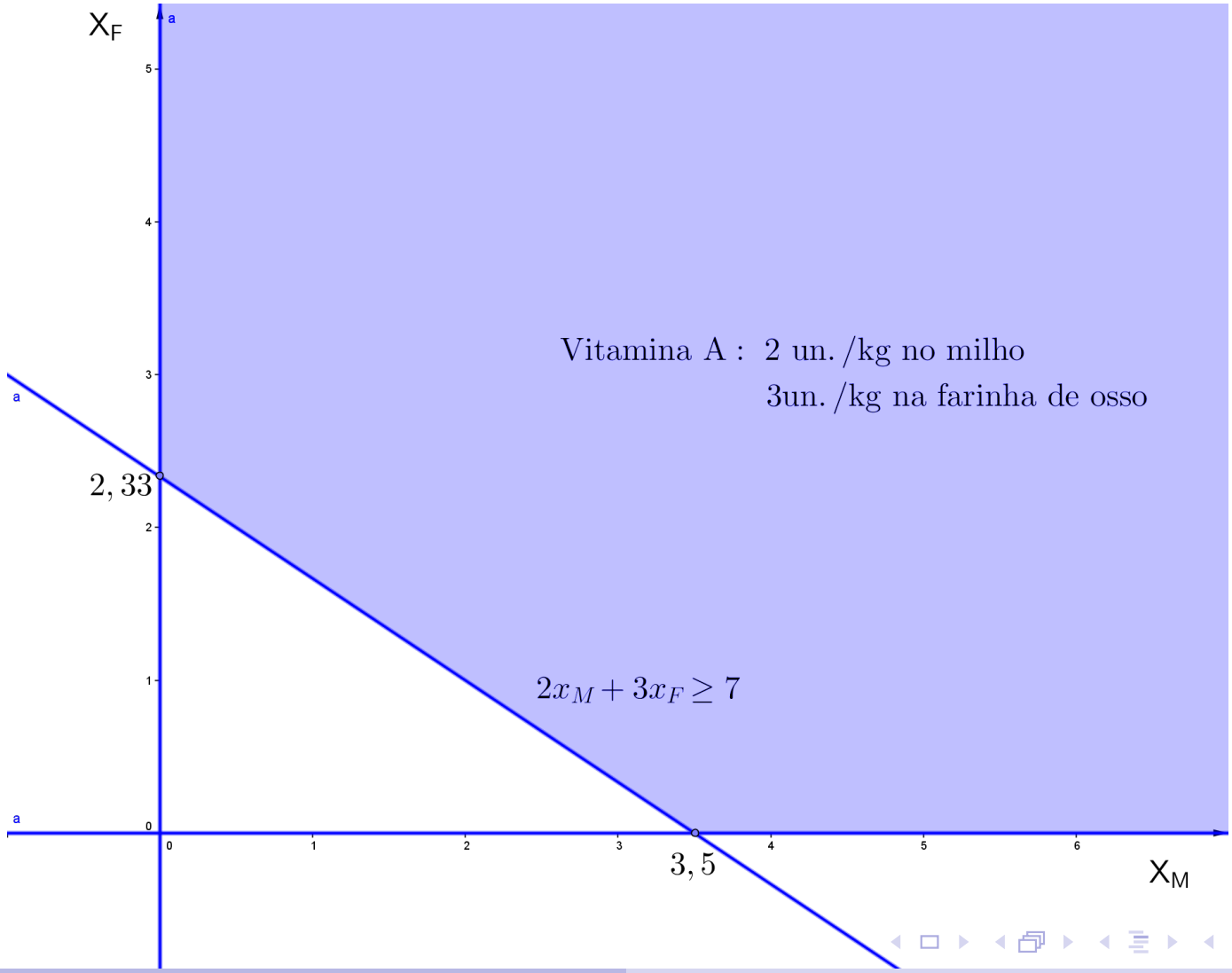
Sujeito a:

$$2x_M + 3x_F \geq 7$$
$$3x_M + 2x_F \geq 9$$
$$1x_M + 0x_F \geq 1$$
$$x_M \geq 0, x_F \geq 0.$$

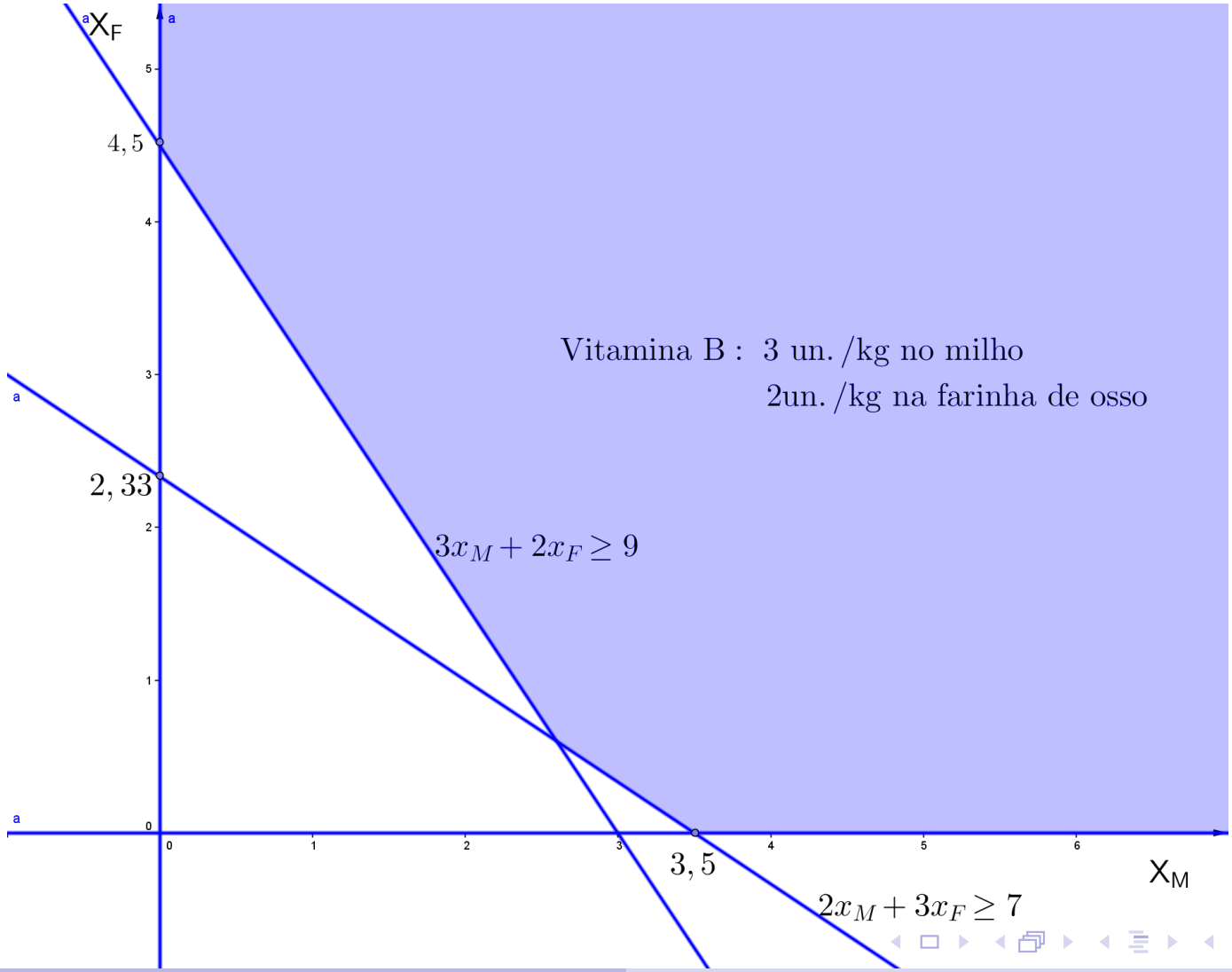
Problema da mistura - Ração



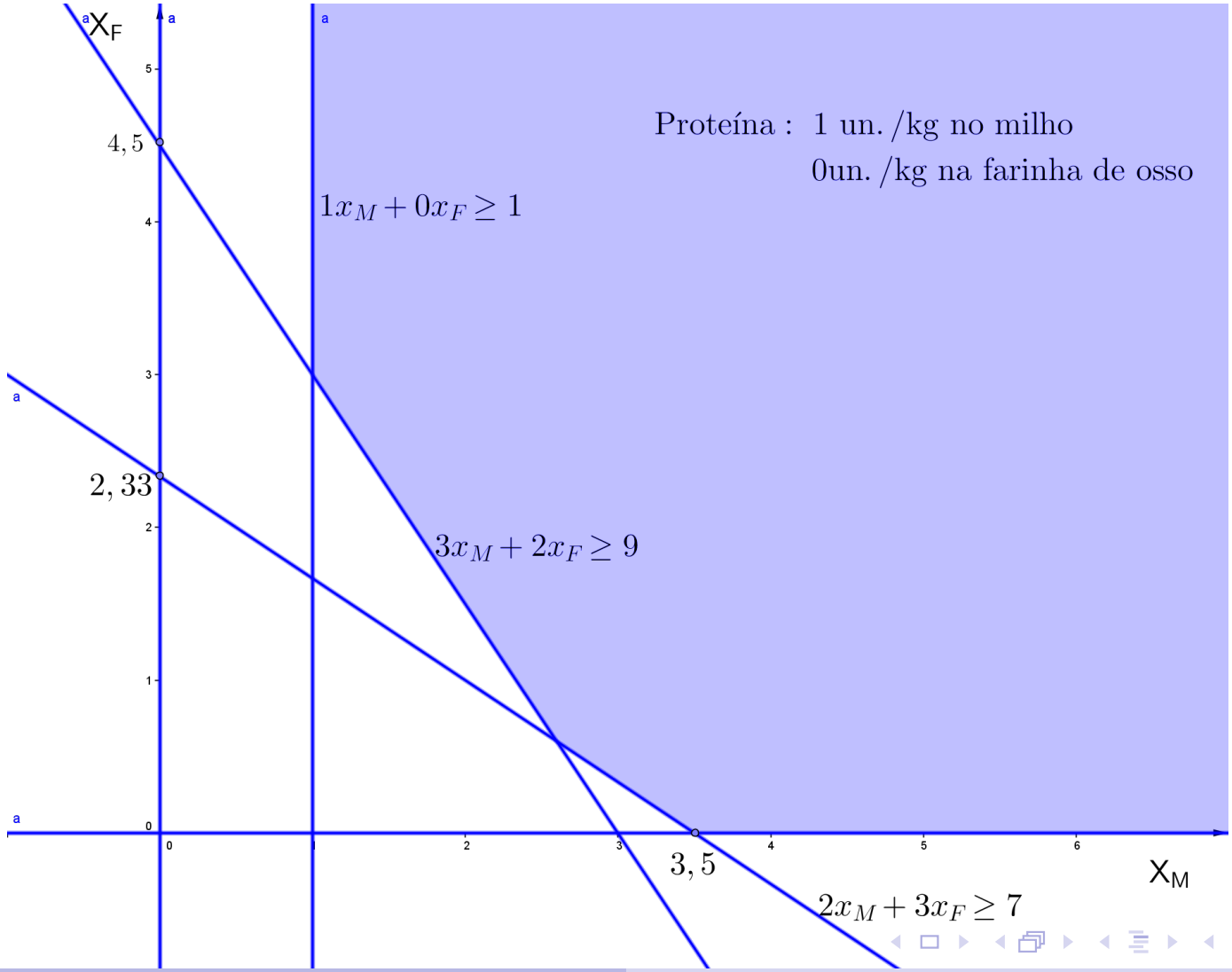
Problema da mistura - Ração



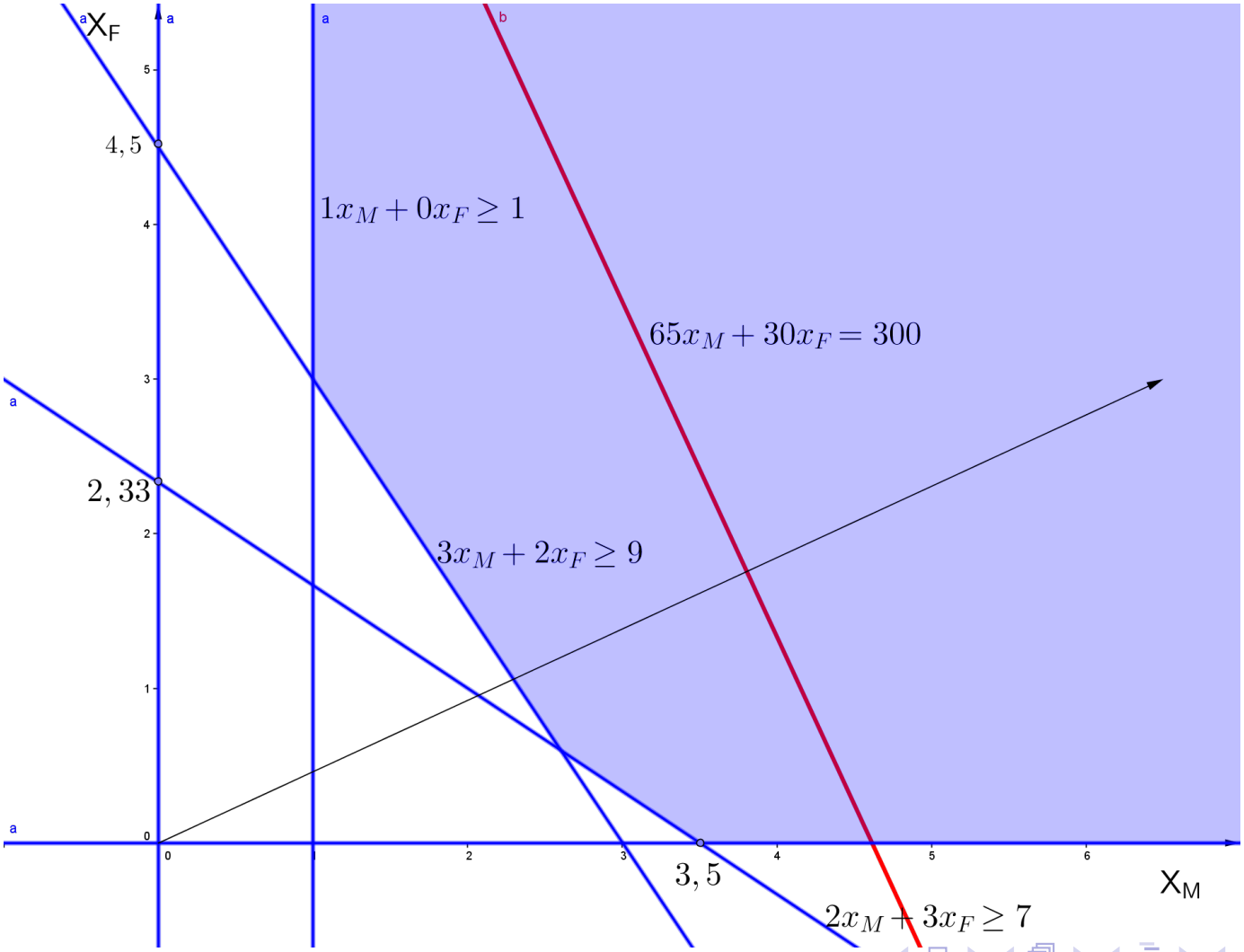
Problema da mistura - Ração



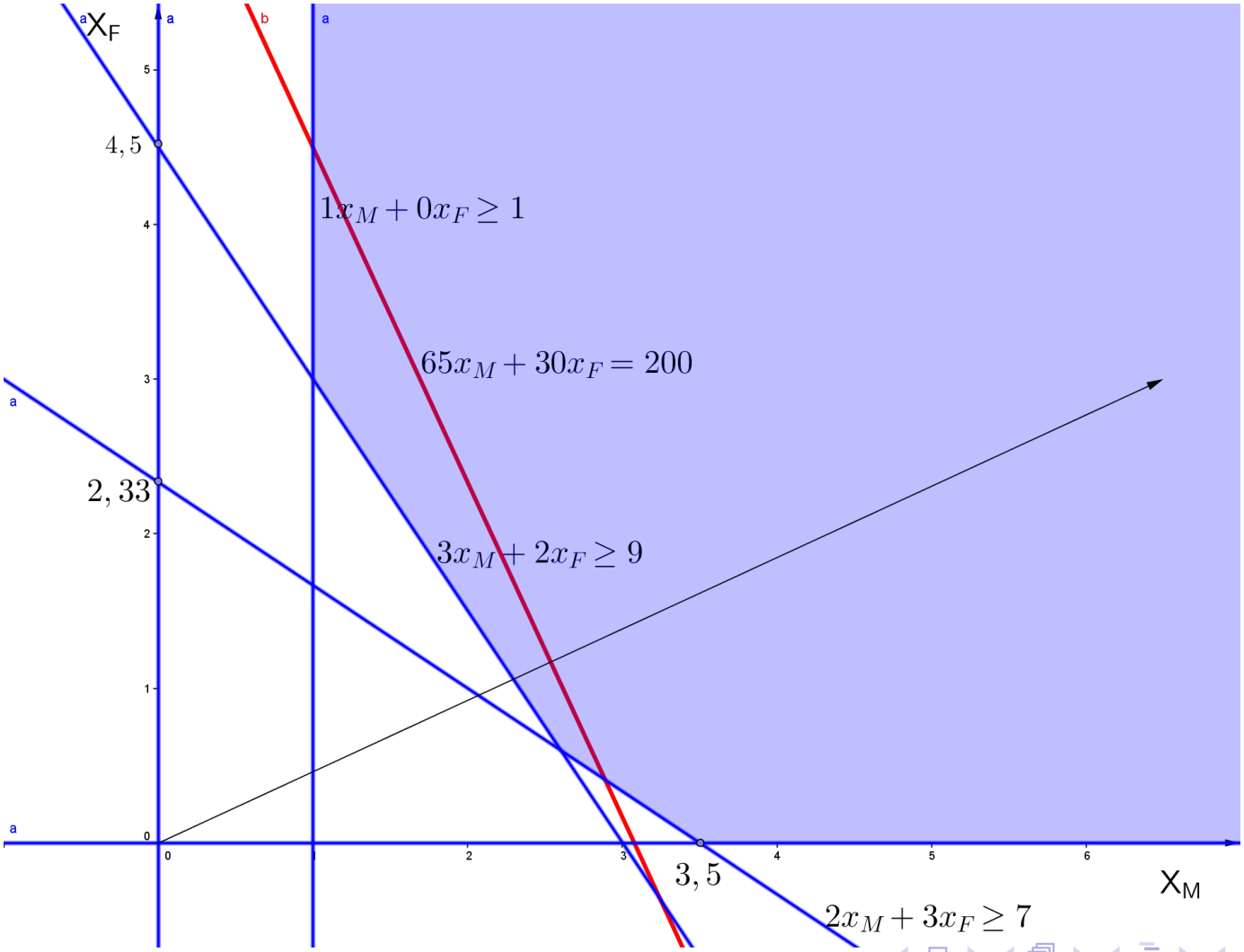
Problema da mistura - Ração



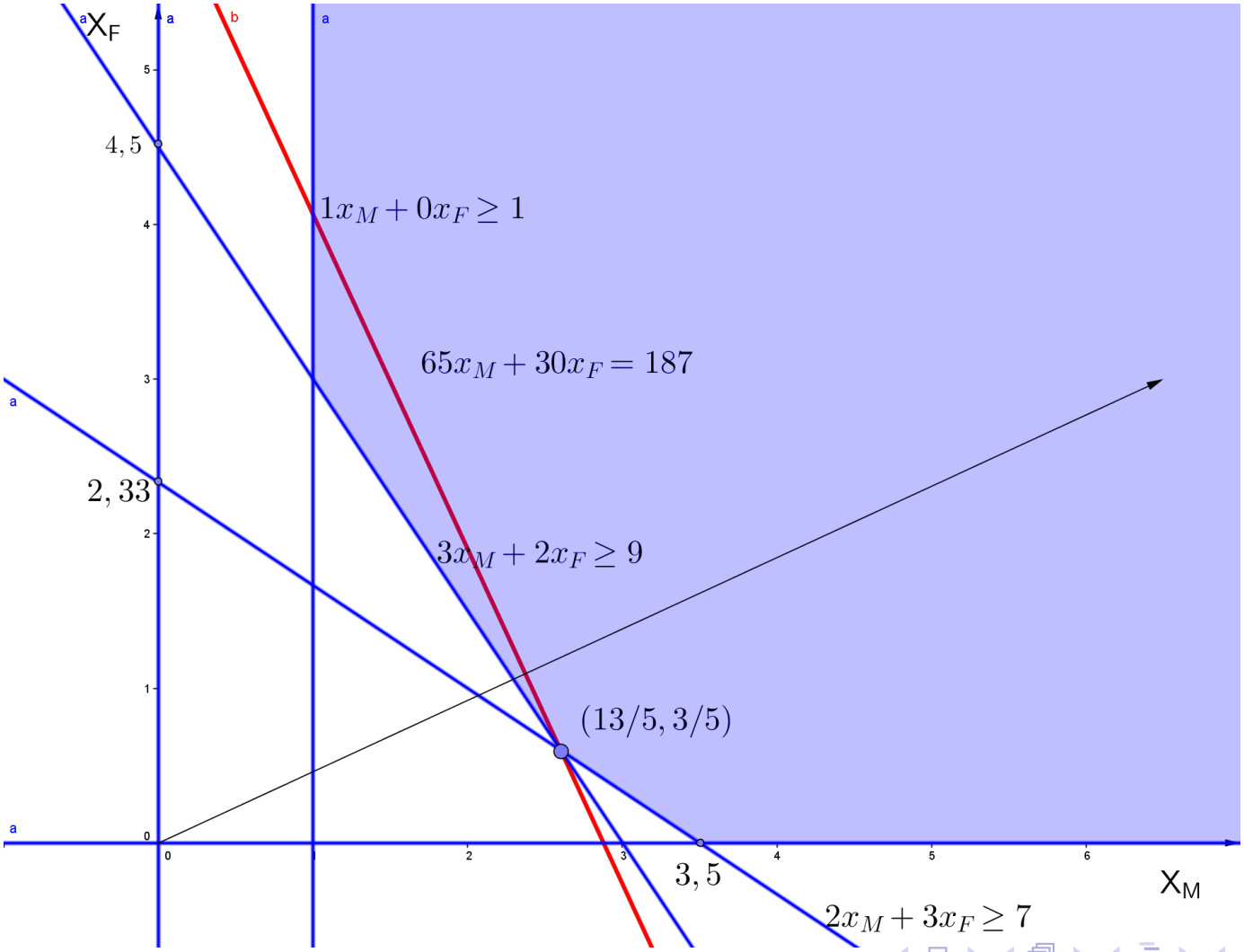
Problema da mistura - Ração



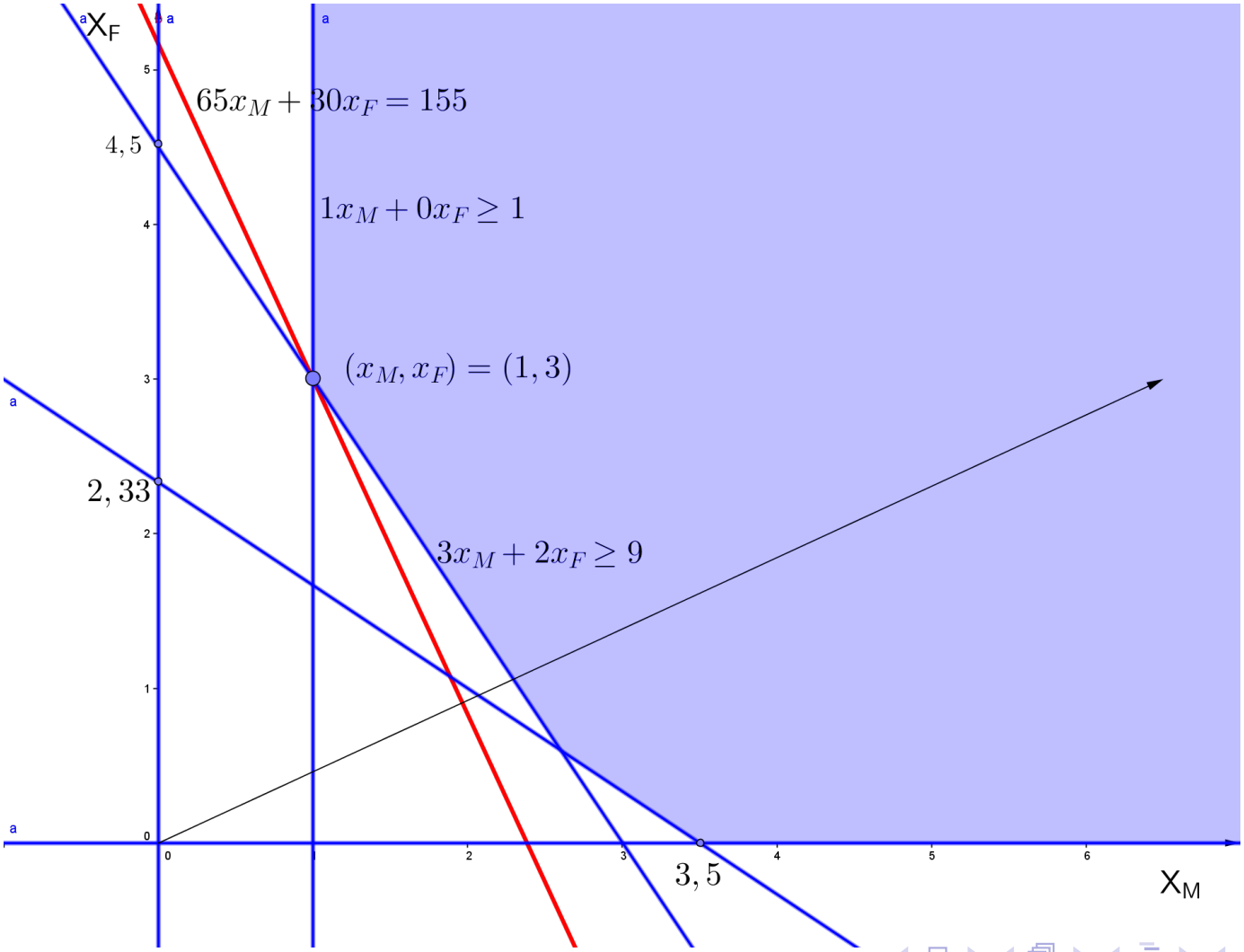
Problema da mistura - Ração



Problema da mistura - Ração

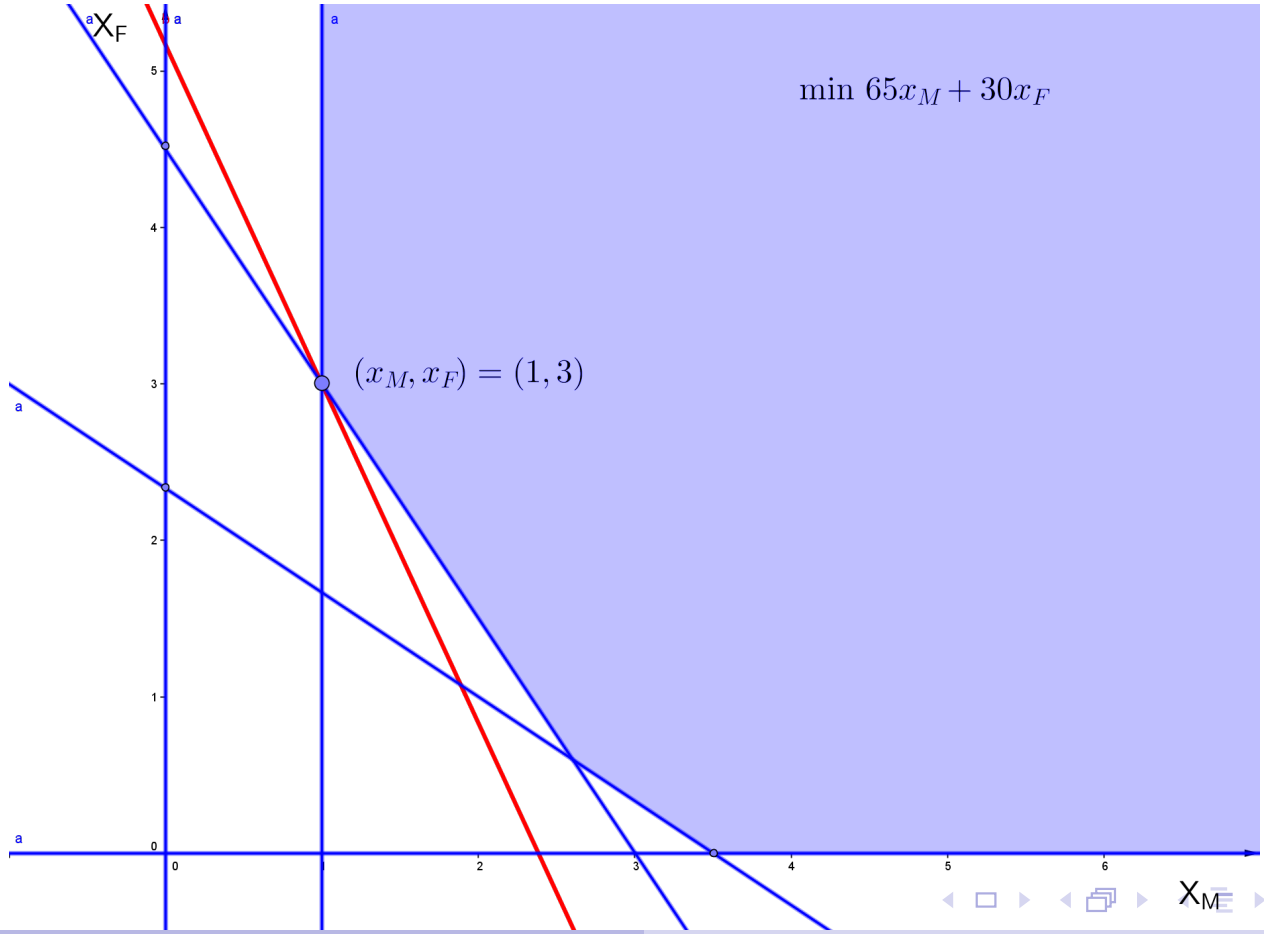


Problema da mistura - Ração



Problema da mistura - Ração

Custo Mínimo da Mistura $f^* = 155$ e devemos misturar 1kg de milho e 3kg de farinha de osso.



Generalizando...

- Suponha que m componentes sejam relevantes para uma mistura e dispomos de n ingredientes. A fração de cada componente em cada ingrediente, a fração dos componentes da mistura e os custos unitários dos ingredientes são dados por:

		ingredientes 1	2	...	n	composição desejável da mistura
componentes	1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	b_1
	⋮	⋮	⋮	...	⋮	⋮
	m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	b_m
		c_1	c_2	...	c_n	

- a_{ij}: fração do componente i em uma unidade do ingrediente j, $i = 1, ..., m$ e $j = 1, ..., n$;
- b_i: fração do componente i em uma unidade da mistura, $i = 1, ..., m$;
- c_j: custo de uma unidade do ingrediente j, $j = 1, ..., n$;

✓ Deseja-se determinar uma maneira de misturar os ingredientes de modo que se produza uma unidade da mistura, tenha os componentes conforme desejado e o custo seja o menor possível.

Variáveis: x_j = Quantidade do ingrediente j em uma unidade da mistura, $j = 1, ..., n$.

$$
\begin{array}{lcl}
\text{minimize} & c_1x_1 + ... + c_nx_n & \leftarrow \text{minimiza custo total} \\
\text{sujeito a:} & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 & \leftarrow \text{qtde comp. 1 na mistura} \\
& a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 & \leftarrow \text{qtde comp. 2 na mistura} \\
& \vdots & \\
& a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m & \leftarrow \text{qtde comp. m na mistura} \\
& x_1 + x_2 + ... + x_n = 1 & \leftarrow \text{1 unidade da mistura é proc} \\
& x_j \geq 0, j = 1, ..., n. &
\end{array}
$$

- Ao invés de considerarmos que uma unidade da mistura deva conter uma fração b_i do componente i, é considerado uma fração mínima (r_i) e uma fração máxima (p_i), como é o novo modelo?

$$
\begin{array}{lcl}
\text{minimize} & c_1x_1 + \ldots + c_nx_n & \leftarrow \text{minimiza custo total} \\
\text{sujeito a:} & r_1 \leq a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \leq p_1 & \leftarrow \text{qtde do componente 1 na mistura} \\
& r_2 \leq a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \leq p_2 & \leftarrow \text{qtde do componente 2 na mistura} \\
& \vdots & \\
& r_m \leq a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \leq p_m & \leftarrow \text{qtde do componente m na mistura} \\
& x_1 + x_2 + \ldots + x_n = 1 & \leftarrow \text{uma unidade da mistura é produzida} \\
& x_j \geq 0, j = 1, \ldots, n. &
\end{array}
$$

- Ao invés de considerarmos que uma unidade da mistura deva conter uma fração b_i do componente i, é considerado uma fração mínima (r_i) e uma fração máxima (p_i). Além disso, quer fazer uma quantidade Q de mistura.

$$
\begin{array}{lcl}
\text{minimize} & c_1x_1 + \ldots + c_nx_n & \leftarrow \text{minimiza custo total} \\
\text{sujeito a:} & r_1Q \leq a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \leq p_1Q & \leftarrow \text{qtde do componente 1 na mistura} \\
& r_2Q \leq a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \leq p_2Q & \leftarrow \text{qtde do componente 2 na mistura} \\
& \vdots & \\
& r_mQ \leq a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \leq p_mQ & \leftarrow \text{qtde do componente m na mistura} \\
& x_1 + x_2 + \ldots + x_n = Q & \leftarrow \text{uma unidade da mistura é produzida} \\
& x_j \geq 0, j = 1, \ldots, n. &
\end{array}
$$

UMA FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE DIVERSOS MODELOS DE OTIMIZAÇÃO DE DIETAS

Anderson Amendoeira Namen
Cláudio Thomás Bornstein

Histórico - Artigo de Namen e Bornstein, 2004

George Stigler apresentou, em 1945, o seguinte problema (Stigler, 1945)

Para um homem mediano pesando aproximadamente 70 kg, qual quantidade dentre 77 diferentes alimentos deveria ser ingerida diariamente, de modo que as necessidades mínimas de nutrientes fossem iguais às recomendadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa Norte-americano e, além disso, a dieta elaborada tivesse o menor custo possível?

Histórico- Artigo de Namen e Bornstein, 2004

- Stigler resolveu um conjunto amplo de inequações ($9x77$) através de uma heurística, obtendo um custo total para a dieta de 39,93 dólares por ano.
- Foram examinadas manualmente 510 diferentes possibilidades de combinação de alimentos.
- Não tinha comprovação de que o valor obtido era o ótimo (O método Simplex ainda não tinha sido proposto).

Histórico- Artigo de Namen e Bornstein, 2004

- Método Simplex - George Dantzig, 1947.
- Em 1947, Jack Laderman, responsável pelo Projeto de Tabelas Matemáticas do Bureau Nacional de Padrões norte-americano, decidiu então resolver o primeiro problema de computação de grande escala com o método simplex de Dantzig.
- Com o apoio de nove pessoas utilizando calculadoras de mesa de operação manual, com utilização de um recurso estimado de 120 dias-homem, obteve-se o custo final da dieta de Stigler a 39,69 dólares (24 centavos de dólar menos que o valor originalmente obtido por Stigler)

Histórico- Artigo de Namen e Bornstein, 2004

- Dantzig (1990) narra a passagem em que, por conta própria, decide utilizar o problema da dieta para redução de seu próprio peso.
- As diversas simulações do problema, utilizando um computador IBM 701 incluíam resultados esdrúxulos (sugestão de uma refeição contendo 500 galões de vinagre), foram a base para o nascimento das restrições indicando limites máximos para as variáveis utilizadas no modelo.

Problema de planejamento da produção - mix de produção

O PROBLEMA DE PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO

O Problema de Produção

- Função objetivo – maximizar a margem de contribuição dos produtos;
- Primeiro conjunto de restrições – fabricação dos produtos deve levar em conta a capacidade limitada dos recursos;
- Segundo conjunto de restrições – quantidade de produtos produzida não deve ser inferior à mínima e nem superior à máxima preestabelecida.

Exemplo 1 - Problema de Produção

- Uma padaria produz dois tipos de produtos: pão (P_1) e massa de pizza (P_2).
- Quatro diferentes matérias primas são utilizadas para a fabricação destes produto: farinha (M_1), fermento (M_2), ovos (M_3) e manteiga (M_4), em que temos em estoque, respectivamente, 60 unidades, 38 unidades, 18 unidades e 55 unidades.
- Para produzir 1 kg de pão são necessárias 1 un. de farinha, 2 un. de fermento e 3 un. de manteiga.
- Para produzir 1 kg de massa de pizza são necessárias 3 un. de farinha, 1 un. de ovo e 1 un. de manteiga.

Exemplo 1 - Problema de Produção

- O pão e massa de pizza são vendidos ao custo de R$ 22/Kg e R$20/Kg.
- Deseja-se determinar a quantidade de cada produto a ser fabricada que maximize as vendas e respeite as restições de estoque.

	Produto		
Matéria prima	P_1	P_2	Estoque
Farinha	1	3	60
Fermento	2	0	30
Ovos	0	1	18
Manteiga	3	1	55
Preço (R$/kg)	22	20	

Exemplo 1 - Problema de Produção

- O que devemos decidir?
- Decisões: Denominadas Variáveis de decisão.
- Definindo
- x_1 =quantidade produzida de pão em kilos.
- x_2 =quantidade produzida de pizza em kilos.

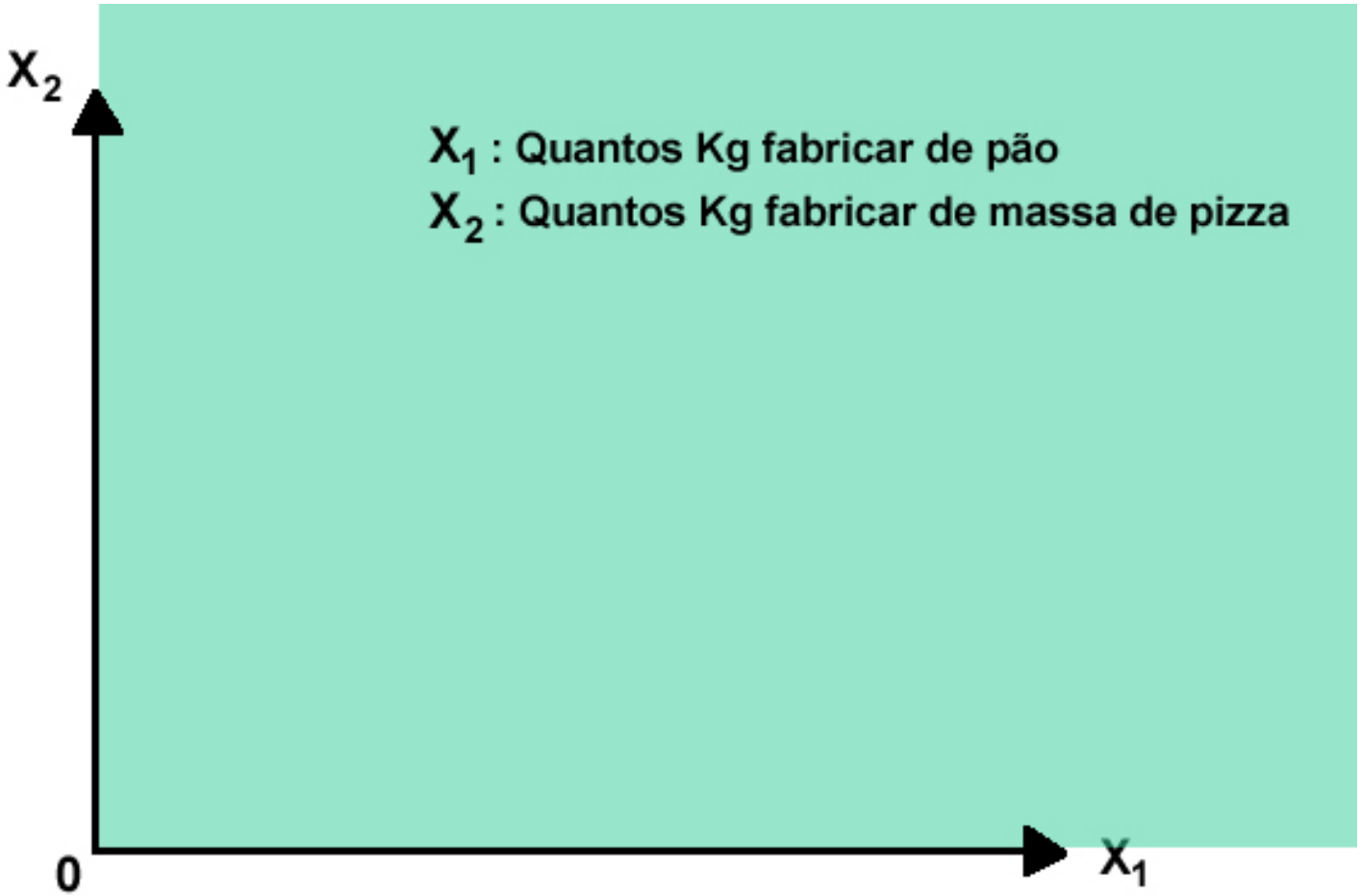
Modelagem do Exemplo 1 - Problema de Produção

Modelo Matemático:

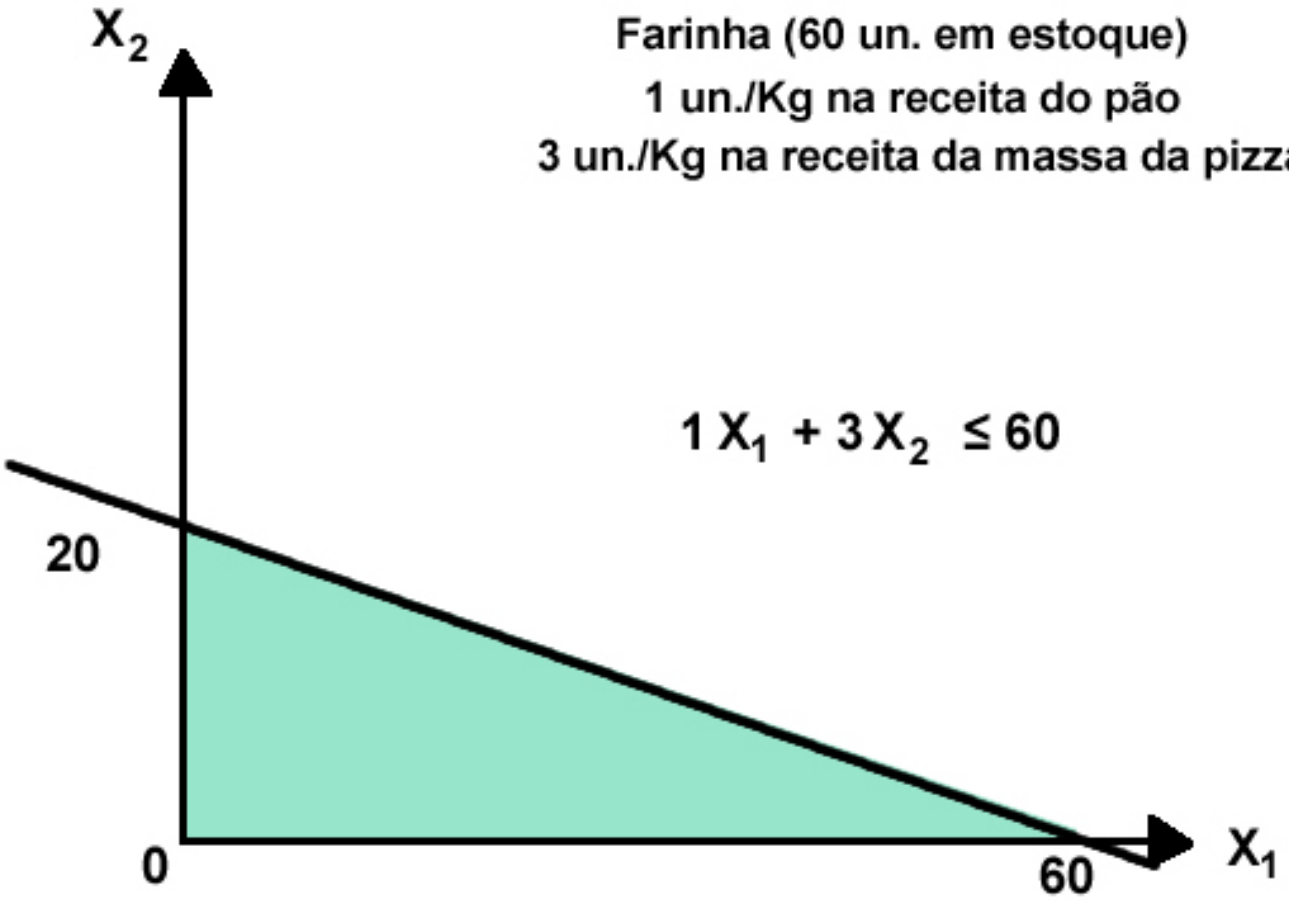
$$max\ f(x_1, x_2) = 22x_1 + 20x_2$$

$$\begin{array}{rcl} 1x_1 + 3x_2 & \leq & 60 \\ 2x_1 + 0x_2 & \leq & 30 \\ 0x_1 + 1x_2 & \leq & 18 \\ 3x_1 + 1x_2 & \leq & 55 \\ x_1 & \geq & 0 \\ x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Exemplo 1 - Problema de Produção



Exemplo 1 - Problema de Produção



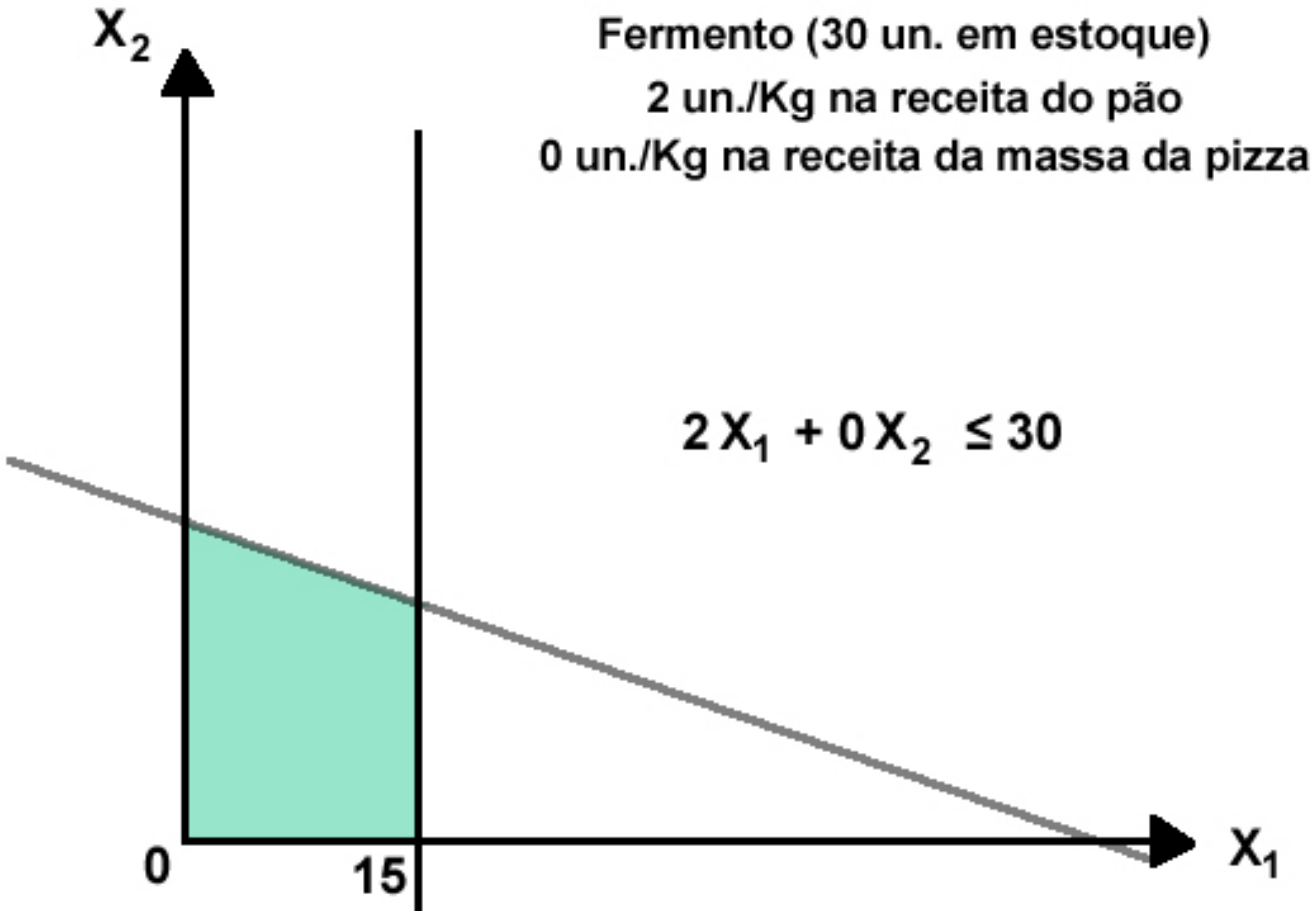
Farinha (60 un. em estoque)

1 un./Kg na receita do pão

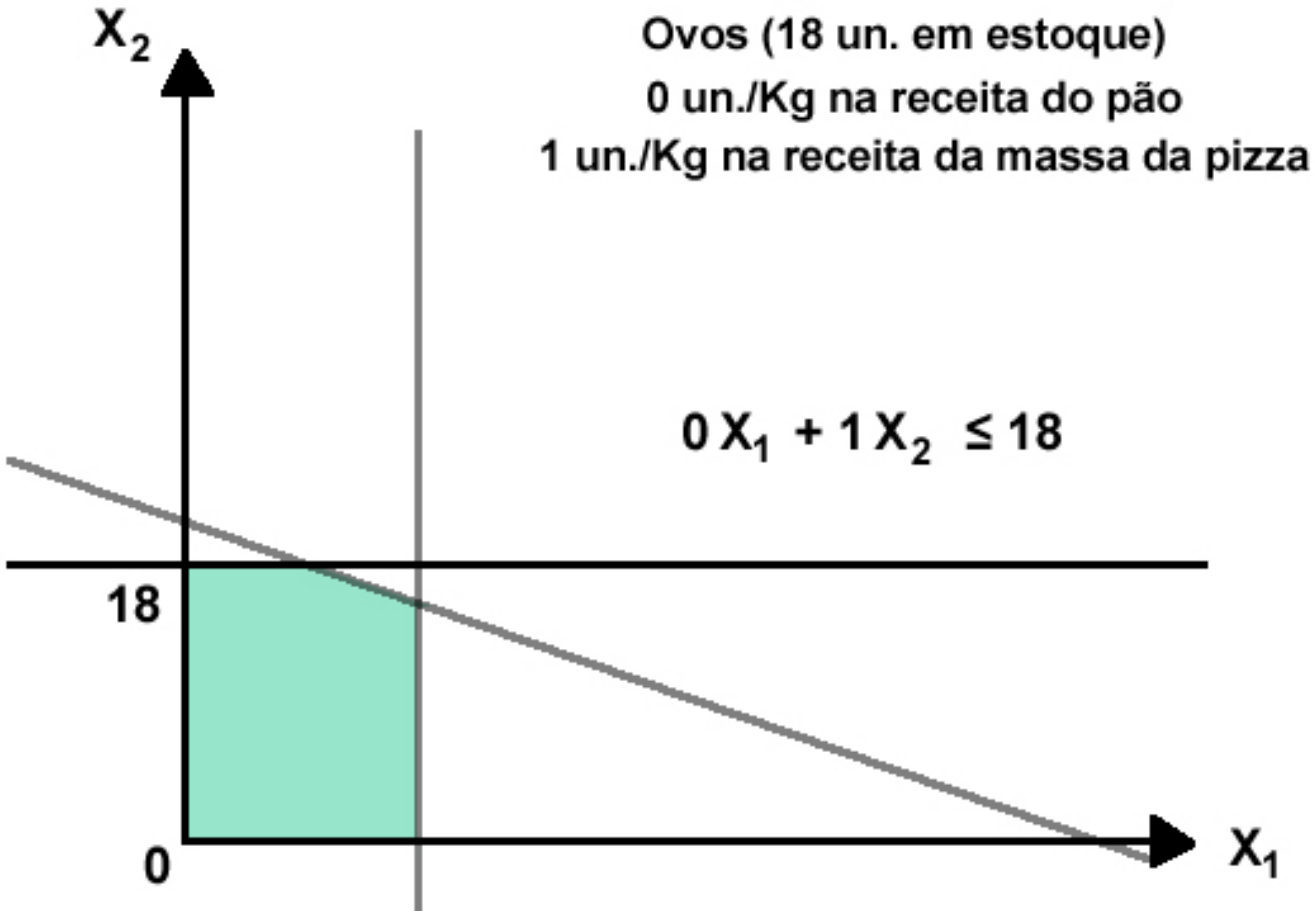
3 un./Kg na receita da massa da pizza

$$1X_1 + 3X_2 \leq 60$$

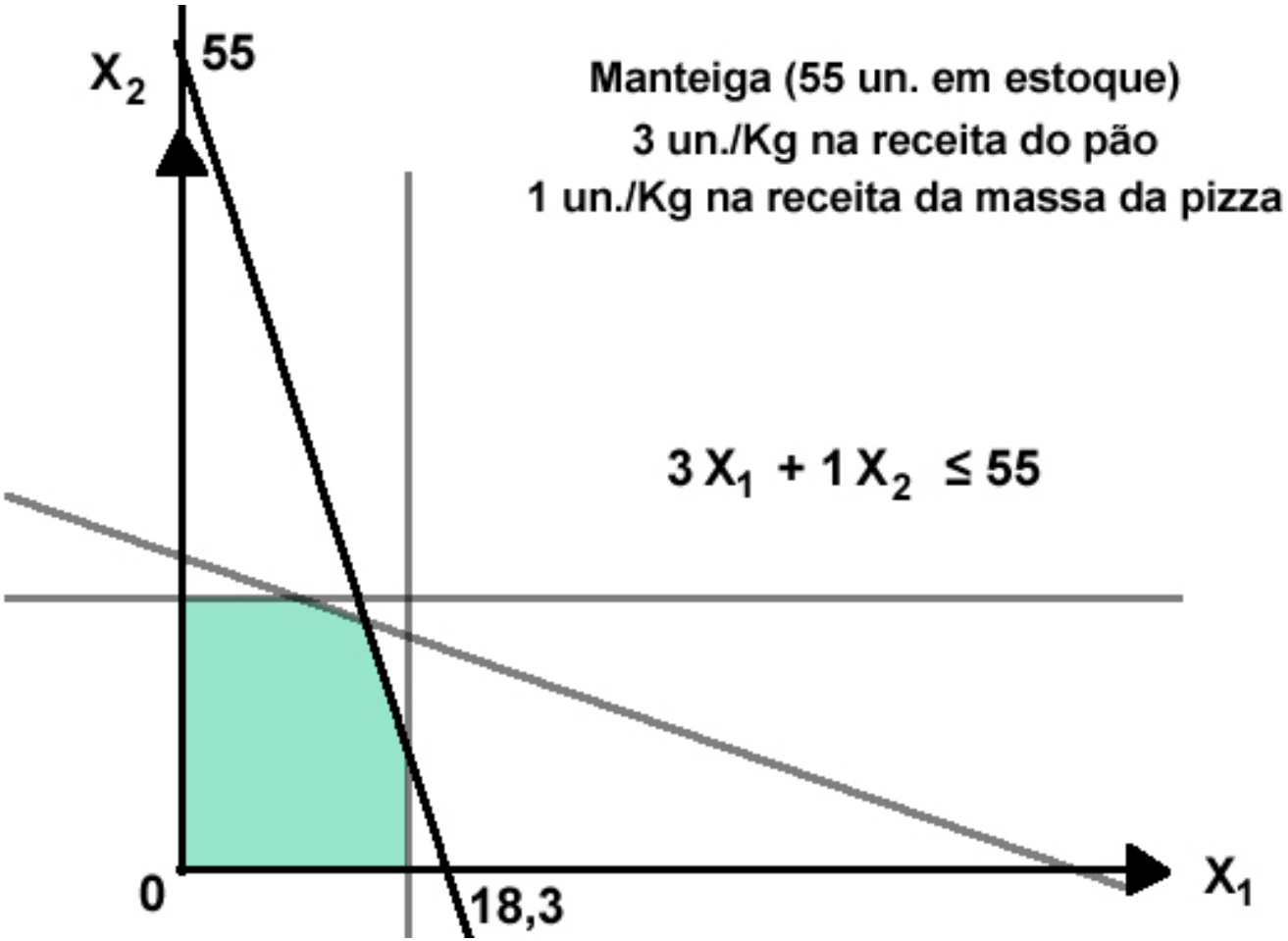
Exemplo 1 - Problema de Produção



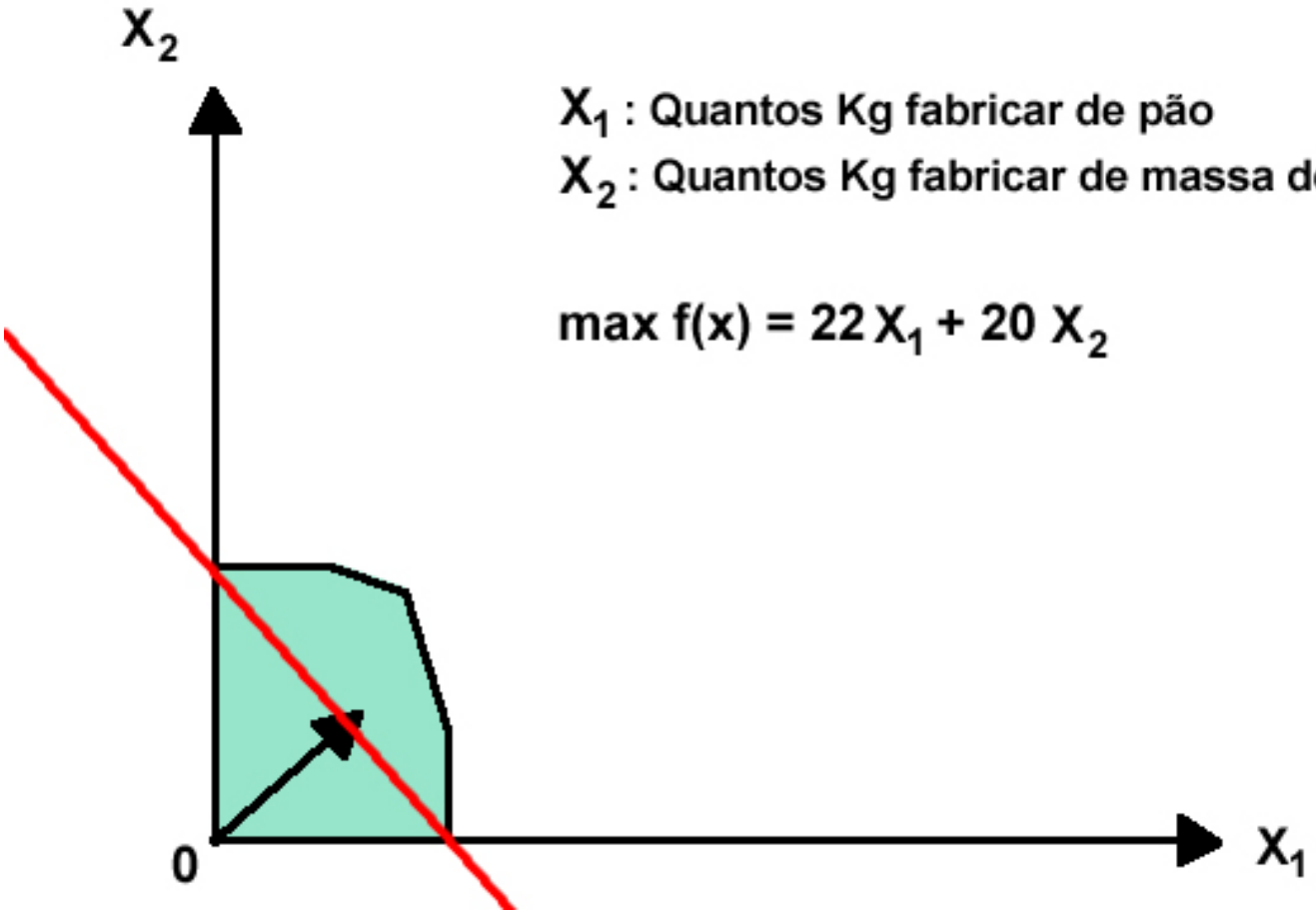
Exemplo 1 - Problema de Produção



Exemplo 1 - Problema de Produção



Exemplo 1 - Problema de Produção

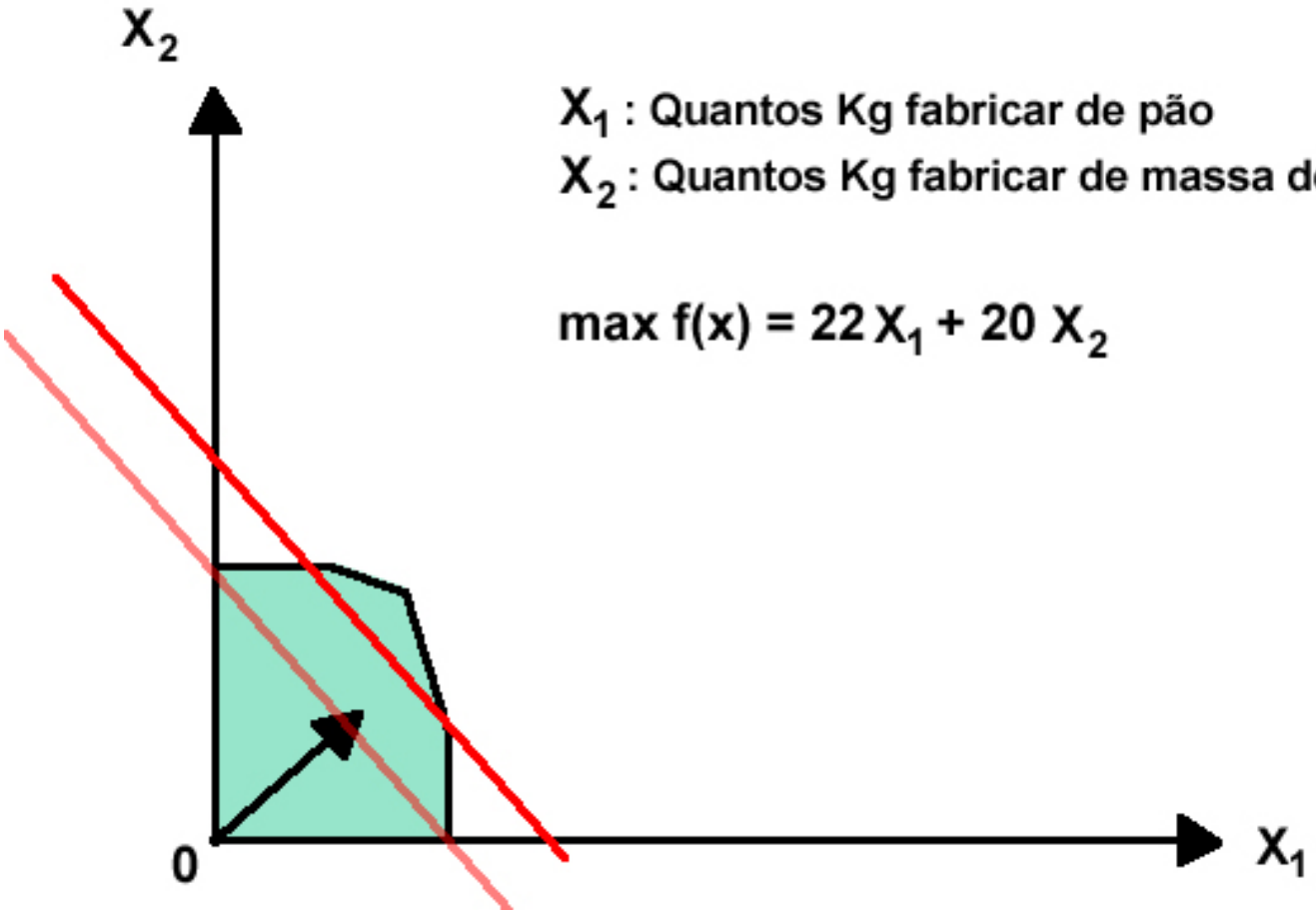


X_1 : Quantos Kg fabricar de pão

X_2 : Quantos Kg fabricar de massa de pizza

$\max f(x) = 22\,X_1 + 20\,X_2$

Exemplo 1 - Problema de Produção

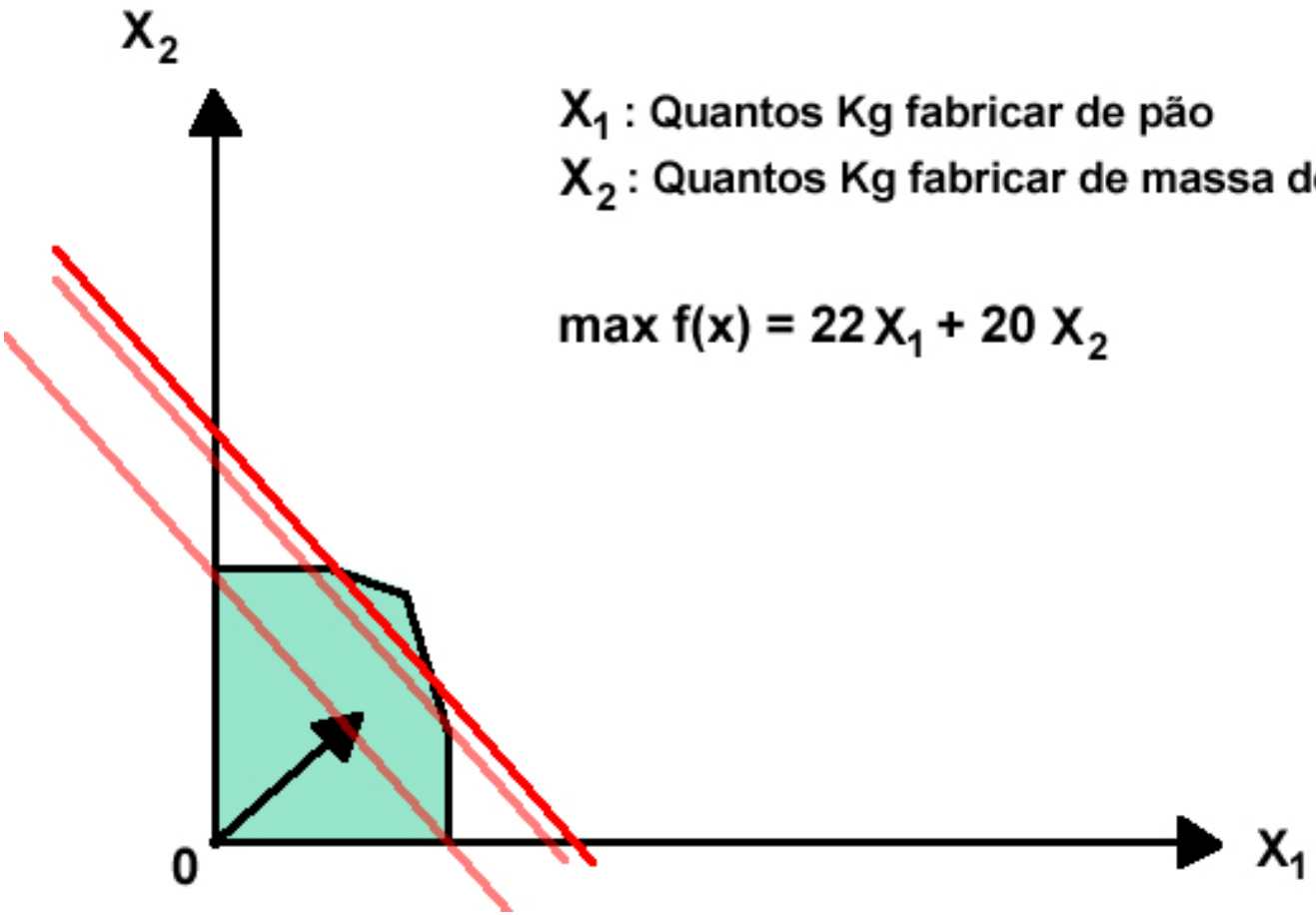


X_1 : Quantos Kg fabricar de pão

X_2 : Quantos Kg fabricar de massa de pizza

$\max f(x) = 22\,X_1 + 20\,X_2$

Exemplo 1 - Problema de Produção



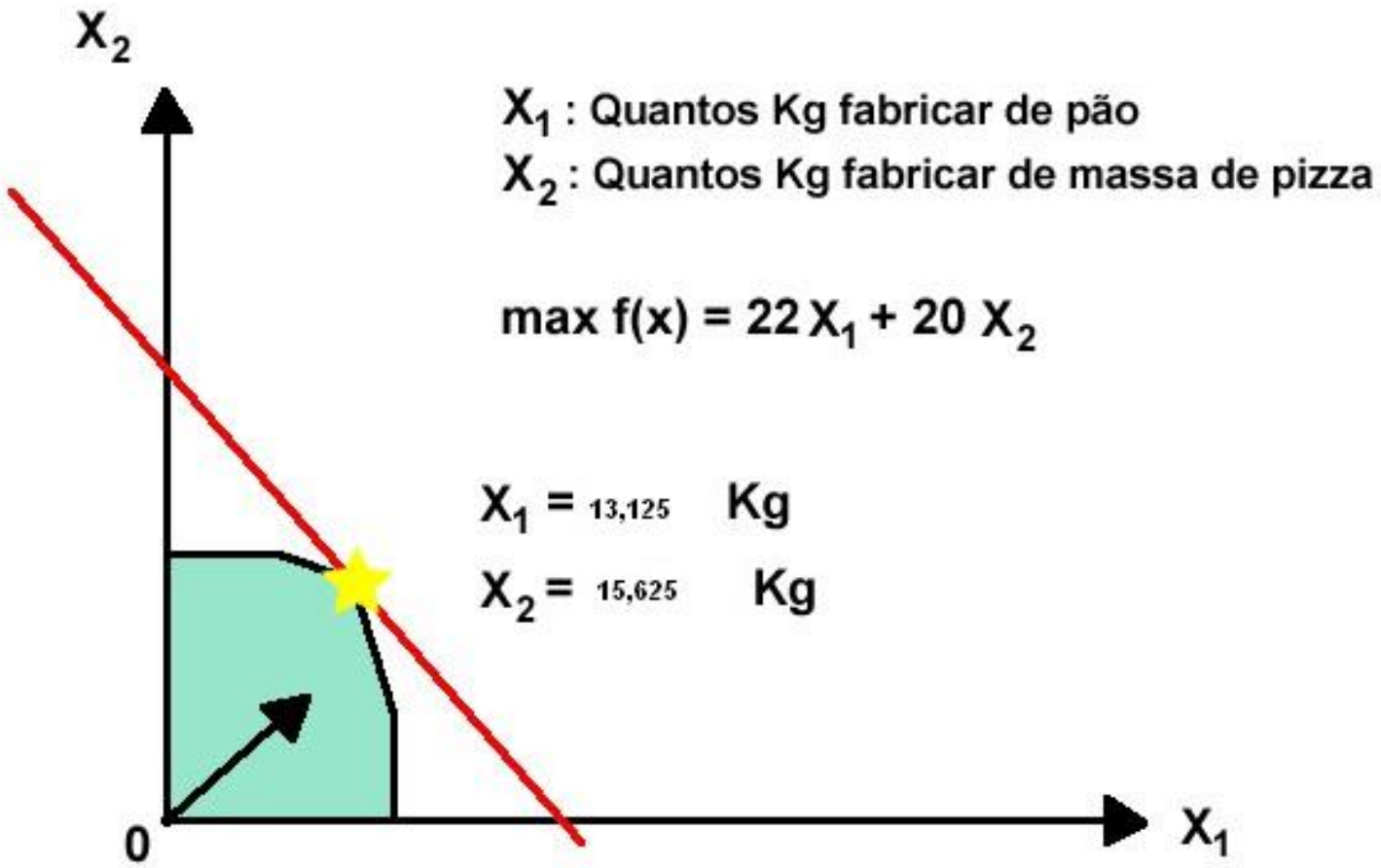
X_1 : Quantos Kg fabricar de pão

X_2 : Quantos Kg fabricar de massa de pizza

$\max f(x) = 22\,X_1 + 20\,X_2$

Exemplo 1 - Problema de Produção

Lucro total = 601.25



Exemplo 2 - Produção de geladeiras

- Empresa precisa decidir quais modelos de geladeira instalar em sua nova planta;
- Dois possíveis modelos: luxo e básico.
- No máximo, 1500 unidades do modelo luxo e 6000 unidades do modelo básico podem ser vendidas por mês.
- Empresa contratou 25000 homens-hora de trabalho por mês;
- Os modelos luxos precisam de 10 homens-hora de trabalho para serem produzidos e os modelos básicos, 8 homens-hora.
- A capacidade da linha de montagem é de 4500 geladeiras por mês, pois as geladeiras dividem a mesma linha;
- O lucro unitário do modelo luxo é $\$100,00$ por mês, enquanto o modelo básico lucra $\$50,00$ durante o mesmo período.

Exemplo 1 - Produção de geladeiras

- **Objetivo:** determinar quanto produzir de cada geladeira, de modo a satisfazer todas as restrições e maximizar o lucro da empresa.

Variáveis de decisão:

x_1 = quantidade de geladeiras do modelo luxo a ser produzida por mês.
x_2 = quantidade de geladeiras do modelo básico a ser produzida por mês.

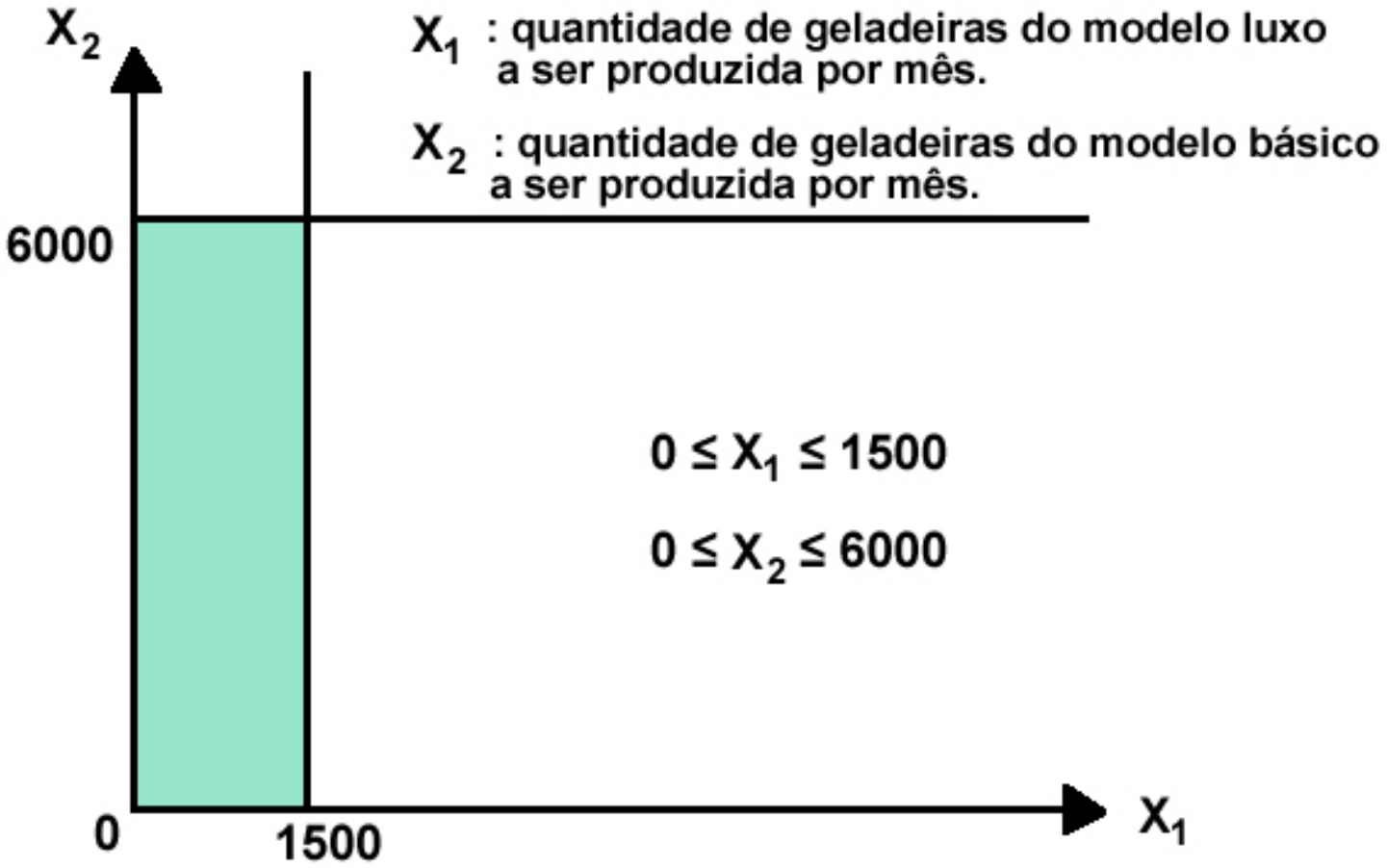
Modelo Matemático

Modelo Matemático:

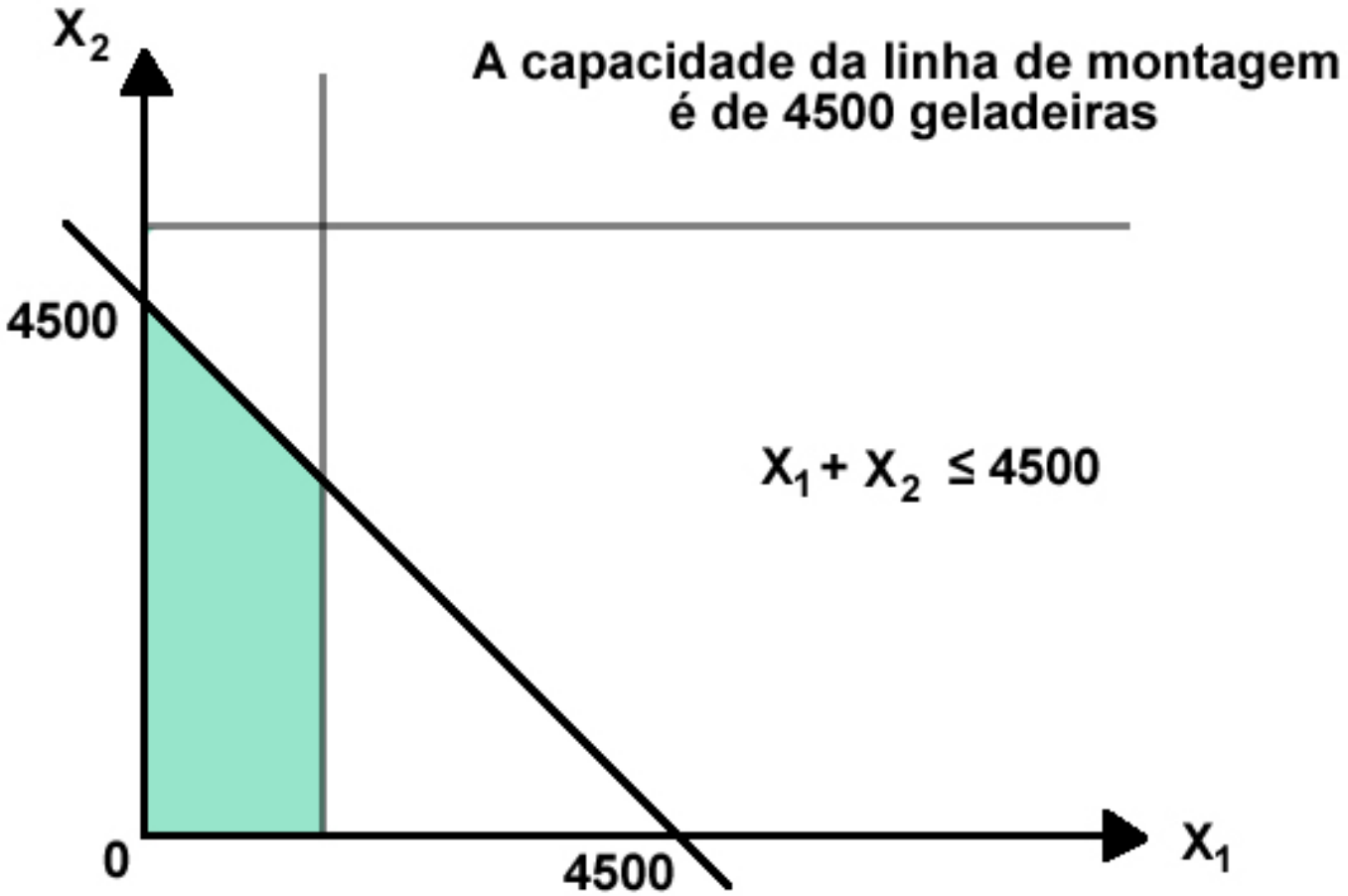
$$max\ f(x_1, x_2) = 100x_1 + 50x_2$$

$$10x_1 + 8x_2 \leq 25000$$
$$x_1 + x_2 \leq 4500$$
$$0 \leq x_1 \leq 1500$$
$$0 \leq x_2 \leq 6000.$$

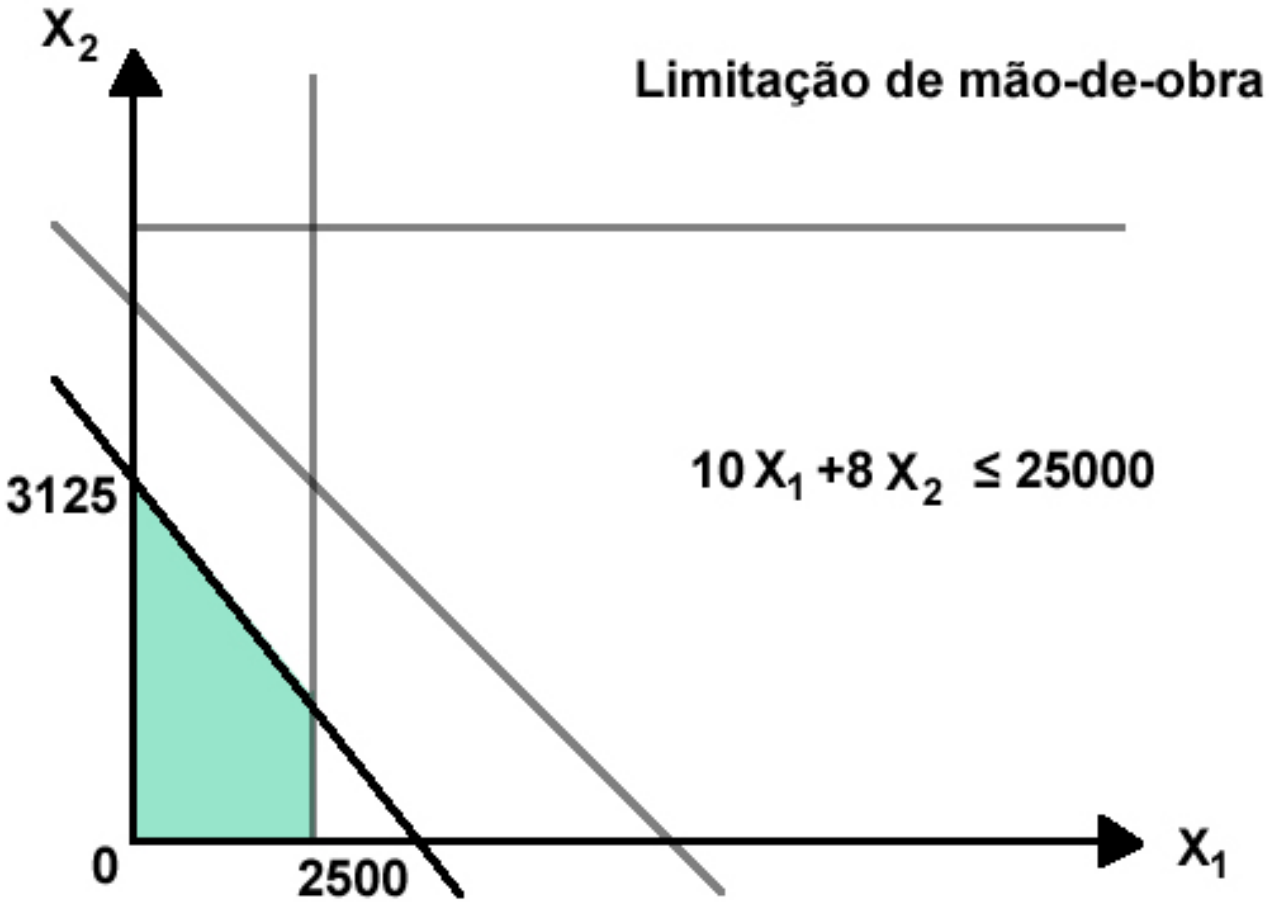
Exemplo 1 - Problema de Produção



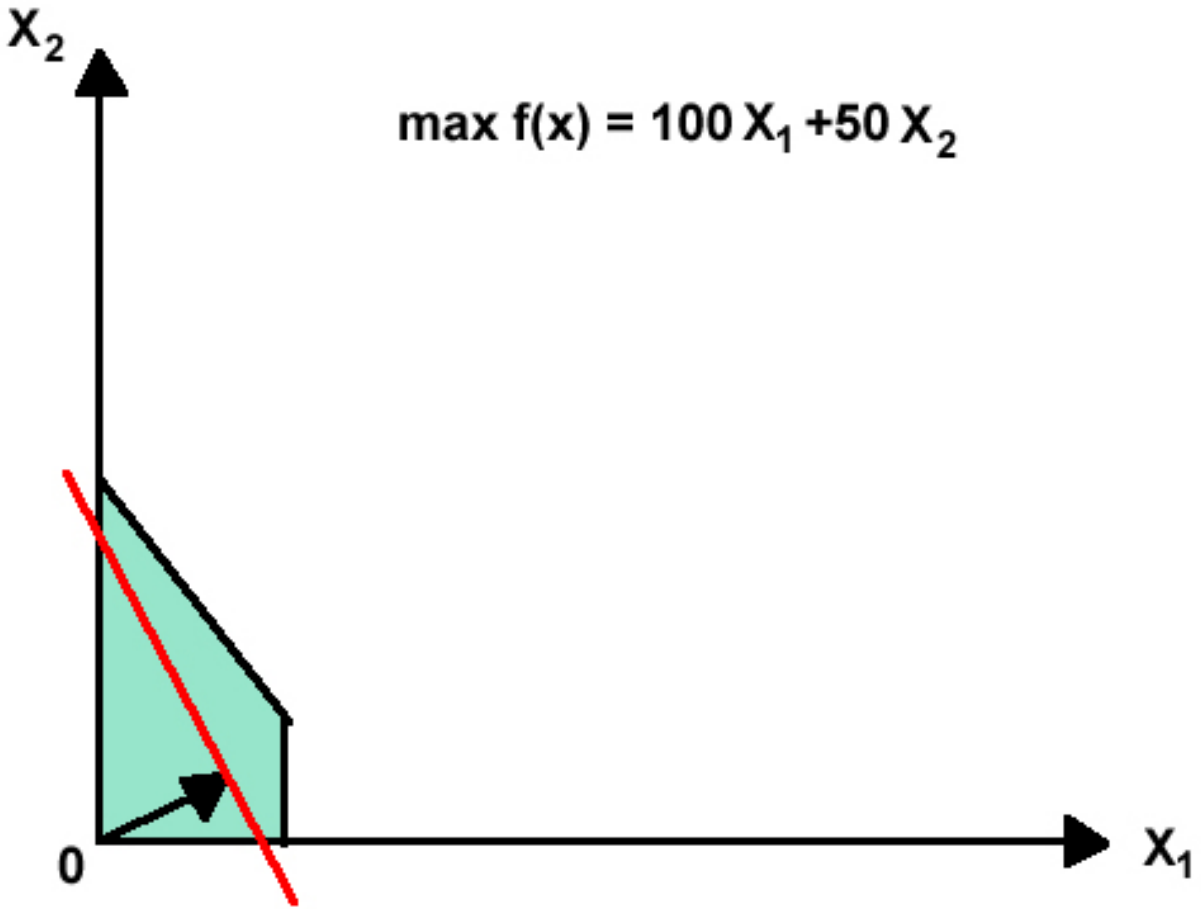
Exemplo 1 - Problema de Produção



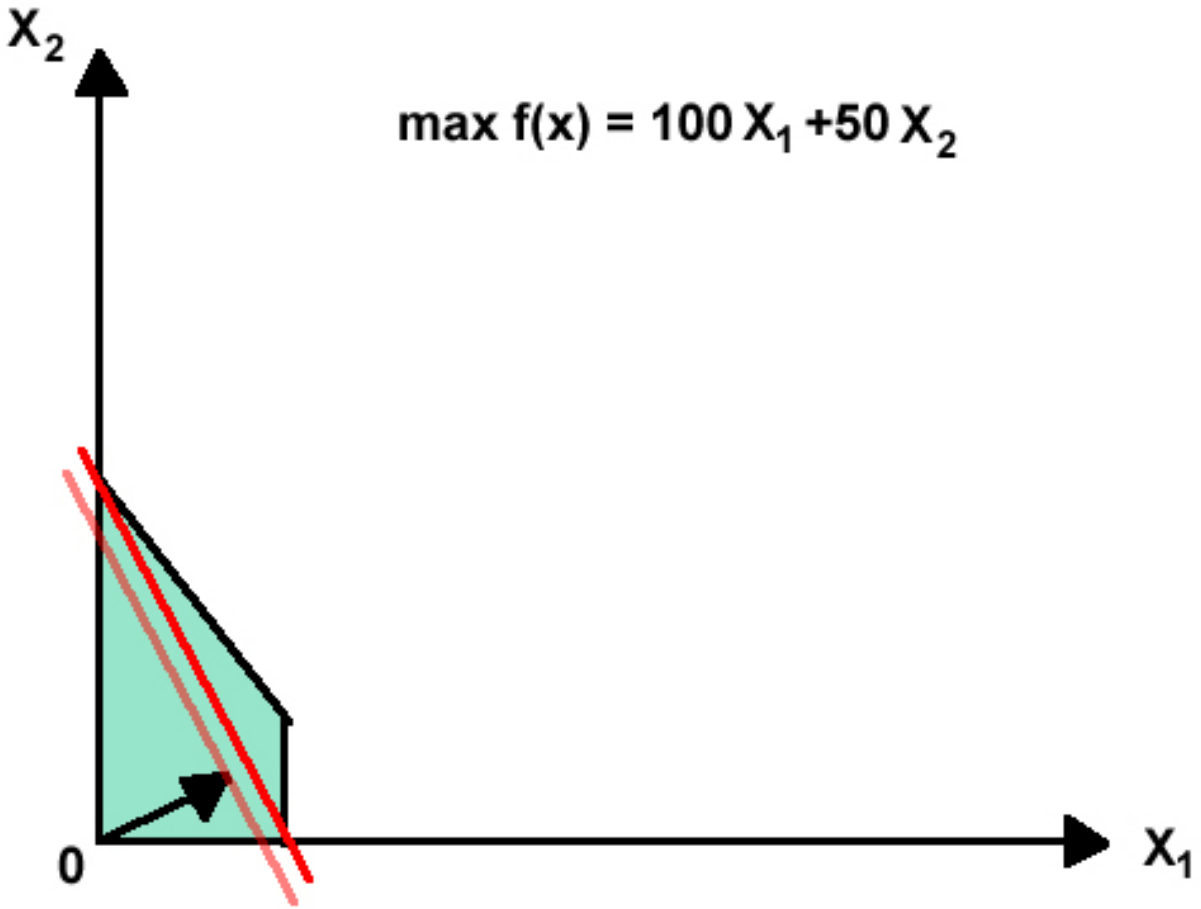
Exemplo 1 - Problema de Produção



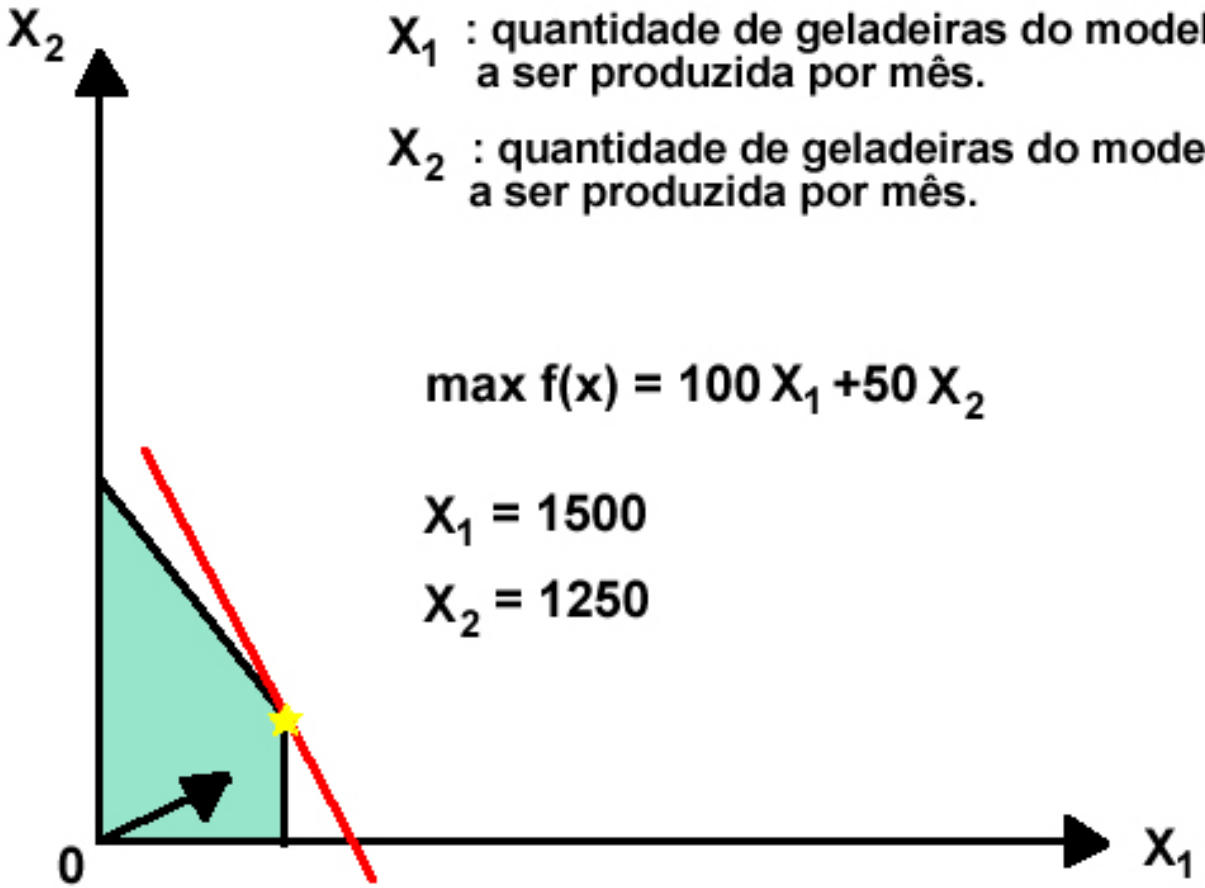
Exemplo 1 - Problema de Produção



Exemplo 1 - Problema de Produção



Exemplo 1 - Problema de Produção



X_1 : quantidade de geladeiras do modelo luxo a ser produzida por mês.

X_2 : quantidade de geladeiras do modelo básico a ser produzida por mês.

$$\max f(x) = 100\,X_1 + 50\,X_2$$

$$X_1 = 1500$$

$$X_2 = 1250$$

Exercício 1 - Problema de Produção

- Uma empresa pode fabricar dois produtos (1 e 2). Na fabricação do produto 1 a empresa gasta nove horas-homem e três horas-máquina. Na fabricação do produto 2 a empresa gasta uma hora-homem e uma hora-máquina. Sendo x1 e x2 as quantidades fabricadas dos produtos 1 e 2 e sabendo-se que a empresa dispõe de 18 horas-homem e 12 horas-máquina e ainda que os lucros dos produtos são 4 u.m. (unidades monetárias) e 1 u.m. respectivamente, quanto deve a empresa fabricar de cada produto para obter o maior lucro possível (ou o lucro máximo ou ainda maximizar o lucro)?.

Referências Bibliográficas

- ARENALES, M.; ARMENTANO, V. A.; MORABITO, R.; YANASSE, H. H. **Pesquisa operacional**. Rio de Janeiro: Campus/elsevier, 2007. 523 p. ISBN 10-85-352-145-1454-2.
- GOLDBARG, M.; LUNA, H. P. L.; **Otimização Combinatória e Programação Linear**. Campus, 2000.
- MACHADO, A. **Notas de Aula do Prof. Alysson Machado Costa do Curso Introdução a Pesquisa Operacional**, 2008.
- NASCIMENTO, M.C.V.; ALÉM JUNIOR, D.J; CHERRI, L.H.; MASSAMITSU,F. **Apresentações para aulas de modelagem matemática**. São Carlos: ICMC-USP, 2008.
- PERIN, C. **Introdução à Programação Linear**. Coleção Imecc - Textos Didáticos. V.2. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2001. 177p.
- Silva, M.S., Ferreira, L.P., Reis, M.L. e Aragão, M.V.S.P. **Modelo para o planejamento tático integrado da produção e distribuição de papel e celulose**, Anais SBPO, 2011.